

Uma conversa para quem pensa como engenheiro

E se a gravidade viajasse de outro jeito?

Ondas, sensores e pistas sobre a gravidade

Uma leitura acessível do TG de Wayne

Gráviton de Souza · ITA

Programa de Pós-Graduação em Física



Não é preciso conhecer relatividade: vamos começar com ondas e medições.

Três perguntas guiam a apresentação

1 · O que poderia mudar?

A maneira como uma onda gravitacional viaja e deforma distâncias.

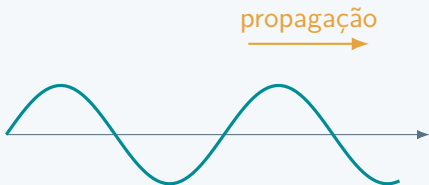
2 · Como Wayne estudou isso?

Escolheu um modelo e calculou suas consequências.

3 · Como confiar numa medição?

Separando o sinal físico dos efeitos do instrumento e da análise.

Uma onda transporta uma perturbação



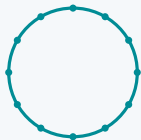
Pense numa corda

A forma da perturbação avança.
Cada pequeno trecho oscila perto de sua posição.

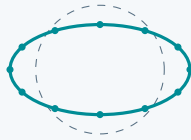
Frequência é o número de oscilações por segundo.

Analogia para o conceito de onda; a gravidade não precisa de uma corda ou de um meio material.

Na gravidade, observamos mudanças de distância



Antes da onda

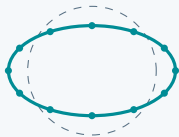


Em um instante da passagem

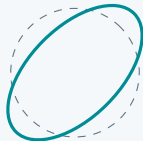
Partículas livres podem se aproximar numa direção e se afastar em outra.

Desenho com deformação exagerada. O círculo tracejado é a referência.

Polarização é o desenho da deformação



Estica aqui



Estica na diagonal

Na relatividade geral

Duas polarizações independentes descrevem essas deformações transversais.

Assim como uma estrutura tem modos de vibração, uma onda tem padrões de deformação.

Analogia de modos: o espaço não é uma estrutura elástica material.

E se o gráviton tivesse uma massa muito pequena?

Gráviton, em linguagem simples

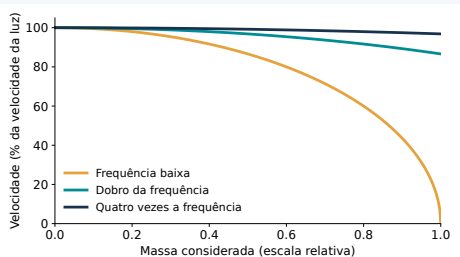
Nome dado ao quantum hipotético do campo gravitacional: uma ideia semelhante à relação entre luz e fótons.

A pergunta estudada aqui

Uma massa diferente de zero poderia mudar a propagação e os padrões de deformação previstos?

O TG calcula ondas clássicas de uma teoria com massa; não observa partículas individuais.

Frequências diferentes podem viajar de modo diferente



Leia apenas a tendência:

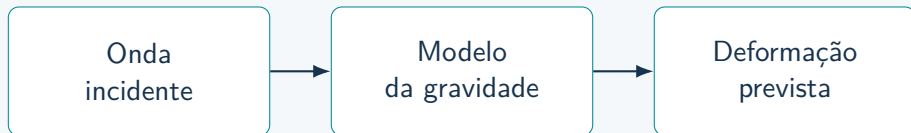
Perto do limiar, o canal de menor frequência é mais afetado.

Os canais superiores permanecem mais próximos da velocidade da luz.

Dispersão: a velocidade de um pacote de onda depende de sua frequência.

Ilustração analítica. Eixo horizontal: massa relativa à escala do primeiro canal; eixo vertical: velocidade relativa à luz.

O olhar da engenharia: modelo, entrada e resposta



Uma pergunta familiar

Se eu mudar uma hipótese do modelo, a saída do sistema muda de um jeito que consigo reconhecer?

Essa é uma boa porta de entrada para entender o TG.

TG do Wayne for dummies

Uma hipótese diferente.

Que assinatura ela deixaria?

O trabalho original

Wayne Leonardo Silva de Paula

Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo

ITA, 2003.

Nesta seção, “Wayne” é o autor do TG original. A pesquisa posterior será apresentada separadamente.

A pergunta de Wayne, em uma frase

Se a gravidade tiver um termo de massa...

...a onda pode deformar um detector de maneiras diferentes das previstas por Einstein?

O objetivo era procurar assinaturas teóricas que ajudassem a distinguir modelos de gravidade.

TG, capítulos 4 a 6.

Primeiro: escolher um problema que dê para resolver

Um modelo específico

A teoria de Visser acrescenta um termo de massa e uma geometria de referência.

Ondas pequenas

Simplificar as equações mantendo a resposta de primeira ordem.

Uma região pequena da frente de onda

Tratar a onda como aproximadamente plana facilita identificar os padrões.

TG, capítulos 4 e 5. As conclusões pertencem ao modelo e às aproximações adotadas.

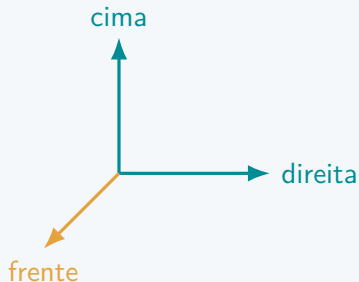
Depois: transformar equações em movimento



A matemática traduz uma hipótese sobre a gravidade em deslocamentos relativos.

TG, capítulos 4 e 5 e apêndice Maple.

A “matriz” é uma tabela de resposta em três direções



O que cada entrada informa?

Como a separação entre duas partículas produz uma aceleração relativa numa dada direção.

Entradas cruzadas indicam que uma direção pode responder a uma separação em outra direção.

Pense numa tabela que liga a geometria inicial à tendência de deformação.

No TG: componentes de maré da curvatura, reunidas na matriz elétrica do tensor de Riemann.

Que tipos de deformação entram nessa descrição?

2 padrões transversais

Estica numa direção e comprime na outra, com duas orientações.

1 padrão de “respiração”

Expande ou contrai o anel transversal.

2 padrões mistos

Combinam deslocamentos laterais com a direção de propagação.

1 padrão longitudinal

Altera separações ao longo da propagação.

Seis padrões geométricos possíveis não significam seis amplitudes livres em toda teoria.

TG, figura 5.1 e capítulo 5; distinção com vínculos físicos discutida na dissertação, capítulo 3.

O computador ajudou a fazer a álgebra

Ferramenta: Maple

Manipular expressões simbólicas.

Calcular as componentes da resposta.

Comparar os dois modelos.

Uma verificação importante

No caso da relatividade geral, o cálculo recuperou os dois padrões esperados.

O computador executa as contas; as hipóteses e a interpretação continuam sendo parte da física.

TG, página impressa 35 e apêndice A.

Onde procurar uma diferença pequena?

A pista encontrada

Nas comparações do TG, os efeitos relativos associados à massa ganhavam importância em frequências menores.

A conclusão histórica

Entre os detectores analisados, Wayne apontou a faixa do LISA como promissora para distinguir os modelos.

Escolher a faixa de frequência é parecido com escolher a banda de um sensor.

TG, seções 6.2 e 6.3. A comparação teórica de amplitudes não calcula, sozinha, a detectabilidade.

O que Wayne entregou?

Uma previsão de padrões

No modelo e tratamento históricos, encontrou até seis modos de polarização.

Expressões para calcular a resposta

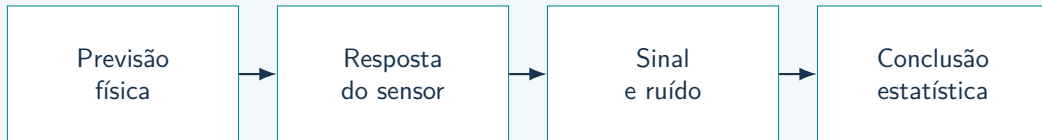
Fórmulas que relacionam a onda à deformação de partículas de teste.

Uma direção para investigar

Examinar baixas frequências e a resposta dos detectores.

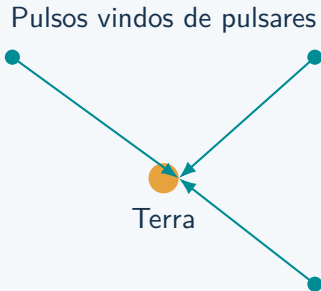
TG, seção 6.3. O núcleo do trabalho foi publicado por de Paula, Miranda e Marinho em 2004.

Prever uma assinatura é o começo da medição



A pesquisa posterior pergunta: quanto dessa assinatura sobrevive até a conclusão?

Pulsares funcionam como faróis cósmicos



O que é um pulsar?

Uma estrela de nêutrons em rotação, observada por seus pulsos periódicos.

Comparamos o horário previsto com o horário de chegada.

Uma rede de pulsares permite procurar alterações correlacionadas nos tempos de chegada.

Um atraso isolado pode ser ruído

Em um único pulsar

Uma diferença no horário pode ter várias causas.

Em vários pulsares

O padrão conjunto ajuda a separar efeitos comuns e individuais.

A geometria importa

Pulsares em direções diferentes respondem de maneiras relacionadas à mesma perturbação.

Como em uma rede de sensores: o desenho da correlação também é informação.

Resumir dados pode esconder uma diferença

Medição detalhada

Temperaturas: 20, 30 e 40 °C.

Outro sistema: 30, 30 e 30 °C.

A mesma média

Ambos têm média de 30 °C.

Mas só um tem um gradiente.

Na pesquisa, resumir frequências pode apagar parte do padrão que distingue os modelos.

Exemplo didático inventado, sem relação numérica com as simulações da dissertação.

Como testar a análise sem conhecer o Universo?

1 · Criar um sinal com resposta conhecida

Escolhemos os parâmetros verdadeiros da simulação.

2 · Acrescentar ruído e analisar

Aplicamos métodos diferentes à mesma realização.

3 · Repetir e comparar

Verificamos se os métodos recuperam a verdade com a frequência esperada.

É o equivalente estatístico de calibrar um instrumento com uma referência conhecida.

“90%” no relatório precisa funcionar no teste

Referência nominal: 90%



Resultado: cerca de 63%



Um resultado concreto

Um método aproximado incluiu o valor verdadeiro em 313 de 500 testes, para um parâmetro de ruído.

Conhecer a média e a variância não garante uma boa descrição dos dados.

Dissertação, cap. 6: EFAC em A_{CN} , cobertura central nominal de 90%. Contagem nominal; sensibilidade numérica: 299 a 325 casos.

Uma faixa estreita pode vir da escolha inicial

Experimento mental

Antes de medir, aceitamos valores entre 0 e 100, todos igualmente plausíveis.

Se a medição não informar nada...

O limite que deixa 95% da probabilidade abaixo dele continua sendo 95.

O número “95” veio da regra inicial. Ele não demonstra aprendizado com os dados.

Analogia da priori uniforme: na dissertação, a variável de massa vai de 0 a 1 e o limite sem informação é 0,95.

Usar uma frequência para representar todas funciona?

Um teste controlado

Em 50 casos, com parâmetros auxiliares fixados, as diferenças médias do limite ficaram dentro de 1% da faixa de massa adotada.

O alcance da resposta

Ao estimar também os parâmetros auxiliares, a comparação mais ampla permaneceu inconclusiva.

A aproximação passou por um teste específico; sua validade depende das condições da análise.

Dissertação: contrastes condicionais B/C e comparação marginalizada. “1%” refere-se à largura da priori, não a um erro relativo da massa.

Corrigir o relógio também modifica o sinal

Pense numa régua com tendência

Ao remover uma inclinação do registro, também removemos qualquer sinal parecido com essa inclinação.

Nos pulsares

Ajustar rotação e termos anuais pode reduzir potência em certas frequências e ligar canais antes separados.

A análise deve incluir o efeito do próprio ajuste, como fazemos ao caracterizar um filtro.

Experimento sintético de timing da dissertação; não é uma análise de tempos de chegada observados.

Duas contribuições, uma mesma lógica

Wayne: prever a assinatura

Uma hipótese diferente de gravidade pode produzir padrões diferentes de deformação.

Pesquisa posterior: testar a leitura

Instrumento, resumo dos dados e modelo estatístico influenciam o que conseguimos concluir.

Boa ciência liga uma hipótese física a uma medição que foi testada e compreendida.

A ideia que fica

Se você lembrar de apenas três coisas...

Ondas têm padrões

Polarização é a forma da deformação.

Modelos fazem previsões

Wayne calculou como uma hipótese de massa mudaria esses padrões.

Números precisam de contexto

Uma conclusão depende do sensor, do ruído e da maneira de analisar.

Obrigado! Vamos às perguntas.

Um pequeno dicionário, sem fórmulas

Polarização e dispersão

Polarização: desenho da deformação. Dispersão: dependência da velocidade com a frequência.

Ruído e calibração

Ruído: variações que dificultam a inferência do sinal. Calibração: conferir se um método se comporta como promete.

Priori e posterior

Priori: distribuição adotada antes dos dados. Posterior: distribuição obtida ao combinar essa escolha com os dados e o modelo.

Para continuar a conversa

O ponto de partida

Wayne Leonardo Silva de Paula. *Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo*. TG, ITA, 2003. Capítulos 4–6 e apêndice A.

O artigo histórico

de Paula, Miranda e Marinho. *Polarization states of gravitational waves with a massive graviton*. Classical and Quantum Gravity, 2004.

A pesquisa posterior e os materiais

Dissertação de Gráviton de Souza, ITA. Fundamentos, simulações e limites dos métodos.
github.com/flavioluiz/TGdoWayne